

Un corrigé du problème 2 de la feuille 3

Problème 2 : Polynômes de Bernstein.

1. (a) Si $f(x) = 1$, on a grâce au binôme de Newton

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = (x + 1 - x)^n = 1$$

- (b) Si $f(x) = x$, on a toujours avec le binôme de Newton

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^{j+1} (1-x)^{n-1-j} \\ &= x(x + 1 - x)^{n-1} = x \end{aligned}$$

2. Soit $x \in [0, 1]$. On calcule

$$\begin{aligned} &\frac{x(1-x)}{n} f'_n(x) \\ &= \frac{x(1-x)}{n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) \left(kx^{k-1}(1-x)^{n-k} - (n-k)x^k(1-x)^{n-k-1}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n}x^k(1-x)^{n-k+1} - \frac{(n-k)}{n}x^{k+1}(1-x)^{n-k}\right) \\ &= (1-x) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{k}{n}x^k(1-x)^{n-k} \\ &\quad - x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k(1-x)^{n-k} + x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{k}{n}x^k(1-x)^{n-k} \\ &= (1-x)g_n(x) - xf_n(x) + xg_n(x) = g_n(x) - xf_n(x) \end{aligned}$$

3. Si $f(x) = x^2$, on introduit la fonction $\phi(x) = x$ et on écrit $f(x) = x\phi(x)$. On utilise alors l'identité (2) et on obtient

$$f_n(x) = \frac{x(1-x)}{n} \phi'_n(x) + x\phi_n(x)$$

D'après la question 1)a), on a $\phi_n(x) = x$. On en déduit que

$$f_n(x) = \frac{x(1-x)}{n} + x^2 = \frac{1}{n}x + \left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2$$

4. Si l'entier j vaut 0, 1 ou 2, on note f^j la fonction définie par $f^j(x) = x^j$. En développant, on a

$$f^2\left(\frac{k}{n} - x\right) = f^2\left(\frac{k}{n}\right) - 2xf^1\left(\frac{k}{n}\right) + x^2f^0\left(\frac{k}{n}\right)$$

Il vient immédiatement que

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 x^k (1-x)^{n-k} &= f_n^2(x) - 2xf_n^1(x) + x^2f_n^0(x) \\ &= \frac{1}{n}x + \left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 - 2x^2 + x^2 \\ &= \frac{x(1-x)}{n} \end{aligned}$$

5. (a) Comme f est de classe C^1 sur le segment $[0, 1]$, f' est bornée et atteint ses bornes. On note alors $M_1 = \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|$. L'inégalité des accroissements finis nous dit alors que

$$\forall x, y \in [0, 1], \quad |f(x) - f(y)| \leq M_1|x - y|$$

(On dit que f est M_1 -Lipschitzienne.)

Soit maintenant un $\alpha > 0$. Soient x et y quelconques dans $[0, 1]$.

- Si $|x - y| \leq \alpha$, on a $|f(x) - f(y)| \leq M_1\alpha$.
- Si $|x - y| > \alpha$, on a tout simplement $|f(x) - f(y)| \leq 2M_0 \leq 2M_0 \left(\frac{x - y}{\alpha}\right)^2$.

Dans tous les cas, on a $|f(x) - f(y)| \leq M_1\alpha + 2M_0 \left(\frac{x - y}{\alpha}\right)^2$.

- (b) Soit α un réel > 0 quelconque. On rappelle que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1$. Pour tout réel $x \in [0, 1]$, on peut donc écrire en utilisant 5)a)

$$\begin{aligned} |f(x) - f_n(x)| &= \left| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) x^k (1-x)^{n-k} \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right| x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq M_1\alpha \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\quad + \frac{2M_0}{\alpha^2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq M_1\alpha + \frac{2M_0}{\alpha^2} \frac{x(1-x)}{n} \end{aligned}$$

Pour cette dernière inégalité, on a utilisé l'identité (3). Il est alors facile de constater que pour tout $x \in [0, 1]$, $0 \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ (on peut étudier la fonction $x \mapsto x(1-x)$ sur $[0, 1]$ et constater qu'elle atteint son maximum en $x = 1/2$). On obtient finalement, pour tout réel $\alpha > 0$ et tout entier $n \geq 1$,

$$\forall x \in [0, 1], \quad |f(x) - f_n(x)| \leq M_1\alpha + \frac{M_0}{2n\alpha^2}$$

- (c) Dans l'inégalité précédente, le terme de gauche ne dépend pas de α . On va donc choisir α de telle manière que la majoration soit la meilleure possible, autrement dit que le terme de droite soit le plus petit possible. Pour cela, on étudie la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $\Delta(\alpha) = M_1\alpha + \frac{M_0}{2n\alpha^2}$. On dérive la fonction Δ et on trouve qu'elle atteint son minimum en $\left(\frac{M_0}{M_1n}\right)^{1/3}$ et ce minimum vaut $\frac{3M_0^{1/3}M_1^{2/3}}{2n^{1/3}}$. On note $A = \frac{3M_0^{1/3}M_1^{2/3}}{2}$ et on déduit de ce qui précède que

$$\forall n \geq 1, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{A}{n^{1/3}}$$

6. Pour cette dernière question, fixons un réel $\epsilon > 0$ quelconque.

- (a) Comme la fonction f est continue sur le compact $[0, 1]$, le théorème de Heine affirme que f est également uniformément continue sur $[0, 1]$. Il existe donc un réel $\alpha_\epsilon > 0$ tel que

$$\forall x, y \in [0, 1], \quad (|x - y| \leq \alpha_\epsilon \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \epsilon)$$

Si $x, y \in [0, 1]$ avec $|x - y| > \alpha_\epsilon$, on a tout simplement

$$|f(x) - f(y)| \leq 2M_0 \leq 2M_0 \left(\frac{x - y}{\alpha_\epsilon}\right)^2$$

Dans tous les cas, on a $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon + 2M_0 \left(\frac{x - y}{\alpha_\epsilon}\right)^2$.

- (b) Les mêmes arguments et calculs que dans 5)b) montrent que pour tout entier $n \geq 1$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad |f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon + \frac{M_0}{2n\alpha_\epsilon^2}$$

- (c) Il suffit dès lors de choisir un entier $n_\epsilon > 0$ tel que pour tout $n \geq n_\epsilon$, on ait $\frac{M_0}{2n\alpha_\epsilon^2} \leq \epsilon$. On peut alors écrire que

$$\forall n \geq n_\epsilon, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - f_n(x)| \leq 2\epsilon$$